

Sistemi automatici

Classi Terze Elettrotecnici

ITIS Galileo Galilei - Livorno
Daniele Bonicoli

Che cosa imparerai

Analizzare, modellare e programmare sistemi automatici
Simulare il comportamento, effettuare misure e verifiche.

- **Analizzare:** riconoscere ingressi, uscite e componenti di un sistema.
- **Modellare:** descrivere il comportamento con schemi, tabelle e algoritmi.
- **Programmare:** tradurre le regole di funzionamento in diagrammi di flusso e programmi per PLC.
- **Simulare:** esplorare il comportamento di controlli e automatismi.
- **Effettuare misure e verifiche:** osservare ingressi e uscite, confrontare gli esiti delle prove e documentare i risultati.

Organizzazione: 6 moduli · 41 unità didattiche · 163 ore

- Ore settimanali: *[da completare]*.
- Ore in copresenza: *[da completare]*.
- Ore di teoria: *[da completare]*.
- Educazione civica: ore *[da completare]*.

DOCENTE DI TEORIA

Daniele Bonicoli

Contatti

daniele.bonicoli@galileilivorno.edu.it
daniele.bonicoli@phd.unipi.it



Titoli e qualifiche

- **Perito in Elettronica e Telecomunicazioni**
ITIS Galilei
- **Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni**
Università di Pisa
- **Dottorato in Ingegneria dell'Informazione**
Università di Pisa

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

Gennaro Coppola

Contatti

Contatti da completare.

FOTO
GC

Titoli e qualifiche

- Informazioni da completare.

La mappa del percorso

Modulo	Argomento	Periodo	Ore
1	Fondamenti di teoria dei sistemi	1	15
2	Elettronica digitale	1	30
3	PLC	2	30
4	Circuiti combinatori	2	40
5	Circuiti sequenziali	2	24
6	Tempi, eventi e grandezze analogiche	2	24

01 / Osservare e modellare

- Ingressi, uscite e modelli.
- Algoritmi e Flowgorithm.

02 / Ragionare con la logica

- Porte e tabelle di verità.
- Semplificare le funzioni.

04 / Combinare le condizioni

- Ladder, blocchi e testo.
- Confrontare le simulazioni.

03 / Conoscere il PLC

- Architettura, I/O e scansione.
- Configurare e collaudare.

05 / Organizzare le sequenze

- Stati, transizioni e uscite.
- Memoria e interblocchi.

06 / Gestire tempi e misure

- Timer e contatori.
- Segnali analogici e scalatura.

TITOLO	TAVOLA	REVISIONE
STARGATE: SCHEMA ELETTRICO (QUASI) DEFINITIVO	6 DI 7	FINALE_v3_DEFINITIVA
DISEGNATO	VERIFICATO	SCALA
JOHN TRAVOLT	QUELLO BRAVO AL PRIMO BANCO	A OCCHIO
		COLLAUDO
		ESPLOSIONE CONTENUTA



**Queste dispense sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero contenere errori o imprecisioni.
La versione più aggiornata disponibile sarà caricata [qui](#).**

Indice

La mappa del percorso	1
Glossario / Termini principali e acronimi	5
Fondamentali	5
Utili	6
Prima di iniziare / Conoscenze di base	8
Sicurezza e Buone pratiche / Da riadattare a Sistemi automatici	9
Ordine e metodo 5S	9
Modulo 1 / Fondamenti di teoria dei sistemi	10
U.D. 1.1 / Concetto di sistema	10
U.D. 1.2 / Ingressi, parametri, disturbi e uscite dei sistemi	10
Classificare e controllare un sistema	11
U.D. 1.3 / Classificazione dei sistemi	11
U.D. 1.4 / Esercitazioni e applicazione a casi reali	11
Rappresentare un sistema con un modello	12
U.D. 1.5 / Classificazione dei modelli dei sistemi	12
U.D. 1.6 / Algoritmi e diagrammi di flusso	12
Eseguire un algoritmo passo per passo	13
U.D. 1.7 / Applicazioni e simulazioni con software Flowgorithm	13
Modulo 2 / Elettronica digitale	14
U.D. 2.1 / Porte logiche e funzioni logiche	14
U.D. 2.2 / Rappresentazione funzioni logiche con porte logiche primarie, con linguaggio a contatti e con tabelle di verità	14
Dalla tabella alla funzione semplificata	15
U.D. 2.3 / Metodi per determinare le tabelle di verità e ottenere funzioni logiche negate	15
U.D. 2.4 / Cenni alla minimizzazione di funzioni logiche con algebra di Boole e applicazione leggi di De Morgan	15
Semplificare con le mappe	16
U.D. 2.5 / Maxtermini, mintermini e minimizzazione funzioni logiche con mappe di Karnaugh	16
Organizzare la semplificazione in una tabella	17
U.D. 2.6 / Minimizzazione funzioni logiche col metodo Quine Mc Cluskey	17
U.D. 2.7 / Esercitazioni ed esempi applicativi	17
Modulo 3 / PLC	18
U.D. 3.1 / Il PLC: struttura e architettura	18
U.D. 3.2 / Ciclo di scansione, indirizzamento, tipi di dato e variabili	18
U.D. 3.3 / Interfacciamento sul campo e schemi funzionali	19
Dalla logica ai dispositivi	19

Confrontare schema e programma	19
U.D. 3.4 / Panoramica dei linguaggi IEC 61131-3 e criteri di scelta	20
U.D. 3.5 / Ambiente di sviluppo: progetto, configurazione e debug	20
U.D. 3.6 / Laboratorio: dal quadro elettromeccanico al PLC	20
Modulo 4 / Circuiti combinatori	21
U.D. 4.1 / Caratteristiche dei circuiti combinatori	21
U.D. 4.2 / Implementazione in linguaggio Ladder	21
U.D. 4.3 / Implementazione mediante Function Block	22
U.D. 4.4 / Implementazione in Testo strutturato e Instruction List	22
U.D. 4.5 / Schemi combinatori: condizioni, tabelle e andamento temporale	23
U.D. 4.6 / Implementazione e simulazione dei comandi nei diversi linguaggi	23
Modulo 5 / Circuiti sequenziali	24
U.D. 5.1 / Circuiti sequenziali e automi	24
U.D. 5.2 / Diagramma degli stati e delle uscite	24
U.D. 5.3 / Tabella degli stati e delle uscite	25
U.D. 5.4 / Applicare diagrammi e tabelle agli automatismi	25
U.D. 5.5 / Implementazione sequenziale in Ladder	26
U.D. 5.6 / Implementazione sequenziale in Testo strutturato e Instruction List	26
U.D. 5.7 / Schemi sequenziali: mantenimento, interblocco e inversione	27
U.D. 5.8 / Implementazione e simulazione degli automatismi	28
Verificare memoria e riavvio	28
Modulo 6 / Tempi, eventi e grandezze analogiche	29
U.D. 6.1 / Timer e contatori dei PLC	29
U.D. 6.2 / Timer e contatori in Ladder	29
U.D. 6.3 / Timer e contatori in Testo strutturato	30
U.D. 6.4 / Timer e contatori in Instruction List	30
U.D. 6.5 / Gestione delle grandezze analogiche	31
U.D. 6.6 / Elaborare valori analogici in Testo strutturato e Instruction List	31
U.D. 6.7 / Simulare un controllo con tempi, eventi e analogico	32
Conoscenze di base	34
Numeri, dati e variabili	34
Unità e relazioni fra grandezze	34
Bit e numeri binari	34
Variabili, assegnazioni e condizioni	34
Lavorare con un programma	34
Autoverifica	35
Soluzioni commentate	36
Esercizi / Un controllo ragionato	37
Soluzioni commentate	38
Educazione civica / Emergenza climatica	39

Approfondimenti	40
Calcolare il livello di un serbatoio	40
Quine–McCluskey: combinare e scegliere	40
Esercizi di approfondimento	40
Soluzioni degli approfondimenti	41
Scalatura analogica: dagli estremi alla misura	41
Prove su tempi, conteggi e stati	41
Soluzioni delle prove PLC	41
Guida di laboratorio / Da sostituire	42

Glossario / Termini principali e acronimi

Fondamentali: le basi per seguire il corso. Utili: termini di supporto e dettagli specifici. Passa il puntatore sulle voci per leggere la definizione, con un lettore PDF compatibile.

Fondamentali

Concetti e termini

Voce	Definizione
Algoritmo	Sequenza di passi non ambigui per risolvere un problema.
AND, OR, NOT	Operazioni logiche: congiunzione, disgiunzione inclusiva e negazione.
Attuatore	Dispositivo che trasforma un comando in un'azione fisica sul processo, per esempio un motore o una valvola.
Automa	Modello con stati e regole di transizione che descrive l'evoluzione di un comando o processo.
Bit	Binary Digit: cifra binaria, 0 oppure 1.
Bobina	Conduttore avvolto in spire; percorso da corrente genera un campo magnetico. Nel Ladder la bobina ordinaria assegna il risultato della rete a una variabile.
BOOL	Boolean: tipo di variabile che rappresenta vero o falso.
Comando combinatorio	Comando il cui risultato dipende dagli ingressi attuali, senza memoria degli stati precedenti.
Comando sequenziale	Comando il cui risultato dipende anche dallo stato memorizzato.
Contatore	Blocco con memoria che conta eventi secondo una regola definita.
Contatto	Parte conduttrice che apre, chiude o commuta un collegamento elettrico. Nel Ladder verifica il valore di una variabile.
Fronte di discesa	Passaggio di un segnale logico da 1 a 0; va distinto dal mantenimento del valore 0.
Fronte di salita	Passaggio di un segnale logico da 0 a 1; va distinto dal mantenimento del valore 1.
Ingresso	Grandezza che agisce sul sistema; se manipolabile, permette di comandarlo.
INT	Integer: tipo di dato per numeri interi, con intervallo rappresentabile limitato.
Interblocco	Condizione che impedisce l'attivazione simultanea di comandi incompatibili.
Ladder	Ladder Diagram: linguaggio grafico basato su reti con contatti, bobine e blocchi.
Modello	Rappresentazione semplificata di un sistema, costruita per rispondere a una domanda.
REAL	Tipo numerico per valori con parte frazionaria, rappresentati con precisione finita.
Retroazione	Collegamento che riporta una misura dell'uscita all'ingresso del sistema per influenzarne il comportamento.
Riferimento	Valore desiderato dell'uscita di un controllo.
Scansione	Ciclo di lettura degli ingressi, esecuzione del programma e aggiornamento delle uscite.
Segnale analogico	Segnale il cui valore può variare con continuità entro un intervallo.
Segnale digitale	Segnale rappresentato mediante un insieme discreto di valori; nel caso binario i valori logici sono 0 e 1.
Sensore	Dispositivo che rileva una grandezza fisica e fornisce un segnale che ne rappresenta il valore o la presenza.
Setpoint	Valore desiderato della grandezza controllata, usato come riferimento nel confronto con la misura.
Sistema	Insieme di elementi collegati che interagiscono.
Stato	Informazione memorizzata che serve, insieme agli ingressi, a prevedere l'evoluzione del sistema.
Tabella di verità	Elenco di tutte le combinazioni degli ingressi e dei corrispondenti valori delle uscite.
TIME	Tipo di dato che rappresenta una durata.
Timer	Blocco con memoria che misura una durata e aggiorna le proprie uscite.
Uscita	Grandezza osservata per descrivere il risultato del comportamento di un sistema.
Variabile	Nome associato a un valore che può cambiare durante il funzionamento o il calcolo.
Variabile booleana	Variabile che può assumere soltanto due valori logici: vero o falso, rappresentati con 1 e 0.

Acronimi e sigle

Voce	Definizione
CPU	Central Processing Unit: unità che esegue le istruzioni e coordina il funzionamento del controllore.
CTU	Count Up: contatore crescente che incrementa sul fronte di salita e prevede un reset.
I/O	Input/Output: ingressi e uscite.
LD	Ladder Diagram: linguaggio grafico a contatti e bobine.
NAND	NOT AND: negazione del risultato di AND.
NC	Normally Closed: contatto normalmente chiuso nella condizione di riferimento.
NO	Normally Open: contatto normalmente aperto nella condizione di riferimento.
NOR	NOT OR: negazione del risultato di OR.
PLC	Programmable Logic Controller: controllore a logica programmabile che acquisisce ingressi ed elabora comandi.
TON	On-Delay Timer: temporizzatore che ritarda l'attivazione finché l'ingresso resta vero per il tempo impostato.
XOR	Exclusive OR: con due ingressi vale 1 quando i valori sono diversi.

Utili

Concetti e termini

Voce	Definizione
Autoritenuta	Mantiene il comando dopo il rilascio del pulsante, tramite memoria o contatto ausiliario.
CADeSIMU	Software per disegnare e simulare schemi elettrici.
Debug	Ricerca e correzione degli errori osservando esecuzione e valori del programma.
Disturbo	Azione esterna non comandata che modifica il comportamento del sistema.
Flowgorithm	Ambiente per costruire ed eseguire algoritmi rappresentati con diagrammi di flusso.
Forzatura	Imposizione temporanea di un valore durante una prova del programma.
Gray	Codice binario in cui due valori consecutivi sono rappresentati da sequenze che differiscono per un solo bit.
Implicante primo	Termine che copre soltanto combinazioni ammesse a 1 e non può essere ampliato eliminando altri letterali.
Isteresi	Comportamento con soglie diverse di attivazione e disattivazione e mantenimento dello stato nella fascia intermedia.
Karnaugh	Mappa per semplificare funzioni booleane raggruppando celle adiacenti, disposte in ordine Gray.
Maxtermine	Somma booleana in cui ogni variabile compare una sola volta, diretta o negata; vale 0 per una sola combinazione degli ingressi.
Mintermine	Prodotto booleano in cui ogni variabile compare una sola volta, diretta o negata; vale 1 per una sola combinazione degli ingressi.
OpenPLC	Ambiente di programmazione ed esecuzione per controllori a logica programmabile.
Parametro	Grandezza che descrive una proprietà del modello, distinta dagli ingressi e dallo stato.
Quine–McCluskey	Metodo tabellare che semplifica funzioni booleane combinando e coprendo mintermini.
Raw	Valore numerico grezzo restituito dall'acquisizione, da interpretare secondo la codifica del modulo.
Runtime	Ambiente che esegue il programma; si distingue dall'editor usato per prepararlo.
Scalatura	Conversione del dato acquisito in unità fisiche mediante una relazione e un campo dichiarati.
Task	Unità di esecuzione del controllore, attivata periodicamente o da un evento.

Acronimi e sigle

Voce	Definizione
CEI	Comitato Elettrotecnico Italiano: organismo italiano di normazione elettrotecnica.
FBD	Function Block Diagram: linguaggio grafico che collega blocchi attraverso i segnali.
IEC	International Electrotechnical Commission: organismo internazionale di normazione elettrotecnica.
IL	Instruction List: linguaggio a istruzioni che elaborano un risultato intermedio.
ITIS	Istituto Tecnico Industriale Statale.
ITP	Insegnante Tecnico Pratico: docente delle attività tecnico-pratiche e di laboratorio.
SFC	Sequential Function Chart: rappresentazione di sequenze mediante passi, transizioni e azioni.
ST	Structured Text: linguaggio testuale per assegnazioni, condizioni e calcoli nei PLC.
TOF	Off-Delay Timer: temporizzatore che ritarda la disattivazione dell'uscita.
TP	Pulse Timer: blocco che genera un impulso di durata impostata secondo le regole del temporizzatore.
U.D.	Unità Didattica: parte di un modulo del programma.

Prima di iniziare / Conoscenze di base

- **Numeri e unità:** leggere valori, convertire unità e usare semplici proporzioni.
- **Informazione digitale:** distinguere numeri, bit e condizioni vere o false.
- **Variabili e tabelle:** assegnare nomi ai dati e seguire come cambiano.
- **Strumenti digitali:** salvare, eseguire e controllare un semplice programma.

Il vocabolario minimo

Sistema: elementi collegati che interagiscono.

Modello: descrizione semplificata del sistema.

Ingresso e uscita: ciò che agisce sul sistema e ciò che osserviamo.

Stato: la memoria necessaria a descrivere cosa accadrà.

Algoritmo: passi precisi per risolvere un problema.

Bit: cifra binaria, 0 oppure 1.

Variabile booleana: rappresenta una condizione vera o falsa.

Automa: descrive stati e transizioni. PLC: esegue il programma di controllo.

Spiegazioni ed esercizi

Riprendi gli strumenti di base con esempi (p. 34).

Vai all'[autoverifica](#) e alle [soluzioni commentate](#).

Sicurezza e Buone pratiche

Da riadattare a Sistemi automatici

- Il corso prevede molte ore di laboratorio: **sicurezza e ordine sono una priorità**
- Progettare, montare e misurare richiede **attenzione alle persone, agli strumenti e alla postazione**.
- Nel seguito trovi alcune **indicazioni fondamentali**, tratte dalla **guida sulla sicurezza** di Jacopo Fanucchi per gli elettronici: **materiale provvisorio da riadattare con i docenti del corso**. La guida finale è un **placeholder da sostituire**. Segui le procedure dell'istituto.

Lavorare in sicurezza



Prima di alimentare e durante la prova

- **Usa solo apparecchiature autorizzate.** Controlla cavi e puntali; **lavora con mani asciutte** e senza liquidi sul banco. **Non modificare le protezioni.**
- Con uscita disabilitata, imposta tensione e limite di corrente previsti. Controlla schema, polarità, pin e possibili cortocircuiti; chiedi un controllo incrociato al compagno o al docente.
- **Disalimenta prima di cambiare il cablaggio.** Non toccare parti conduttrici durante la prova e non lasciare strumenti accesi senza sorveglianza.

Multimetro / evita collegamenti pericolosi

- **Non collegare mai l'amperometro direttamente ai capi dell'alimentazione.** Dopo una misura di corrente, riporta il puntale rosso nella presa V/Ω . Controlla sempre le sigle del tuo strumento.
- Prima della misura scegli funzione e portata; verifica che i puntali siano inseriti nelle **prese corrette del multimetro (boccole)**. Il nero va in **COM (Common)**; il rosso nella presa prevista dalla misura.
- Per la **tensione**, usa la presa V/Ω e misura tra due punti, in parallelo. Per la **corrente**, usa la presa mA o A secondo il valore atteso e i limiti dello strumento: apri il ramo e inserisci il multimetro in serie.
- Per **resistenza e continuità**, usa la presa V/Ω con circuito disalimentato.

Fumo, odori anomali, scintille o surriscaldamento

Interrompi la prova e avvisa subito il docente. Togli alimentazione solo se puoi farlo in sicurezza. Non improvvisare riparazioni e non toccare un componente per sentire se è caldo. Individua vie di esodo e arresti di emergenza; segui le procedure della scuola.

Gli errori si raccontano, non si nascondono

Anche seguendo le indicazioni, può capitare di sbagliare.
Qualche resistenza fumerà e potreste mandare in pensione qualche integrato prima del previsto!

In questi casi avvisate subito i docenti, senza nascondere l'accaduto: capire insieme l'errore fa parte del laboratorio.



Il metodo di laboratorio

Confronta sempre tre livelli: **previsione teorica, simulazione, misura**. Se non coincidono, il confronto aiuta a localizzare l'errore.

Ordine e metodo 5S

Le 5S, da cinque parole giapponesi, diventano cinque abitudini:

- **Separare:** tieni sul banco solo il necessario.
- **Sistemare:** assegna un posto a strumenti e componenti; disponi cavi leggibili.
- **Pulire:** a strumenti spenti, elimina residui e segnala danni o anomalie.
- **Standardizzare:** usa colori, etichette e controlli condivisi.
- **Mantenere:** a fine attività spegni, restituisci i materiali e lascia il banco pronto. Registra misure, correzioni e guasti.

Modulo 1 / Fondamenti di teoria dei sistemi

Primo trimestre · 15 ore

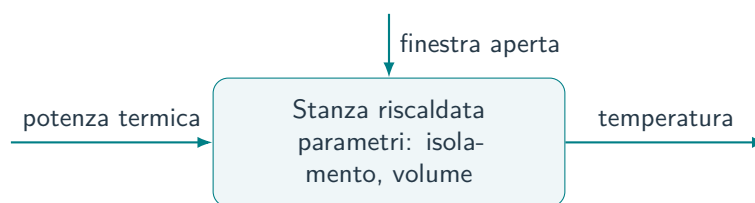
Studiare un sistema significa scegliere cosa osservare e capire come gli elementi interagiscono. Partiremo da esempi quotidiani, come una stanza riscaldata o un serbatoio.

U.D. 1.1 / Concetto di sistema

Un **sistema** è un insieme di elementi collegati che interagiscono. Per studiarlo scegliamo un confine: ciò che sta dentro appartiene al sistema, ciò che sta fuori è ambiente. La scelta dipende dalla domanda che vogliamo risolvere. In una stanza riscaldata possiamo includere aria, pareti e termosifone. Se studiamo soltanto il regolatore, invece, la stanza diventa il processo esterno sul quale agire.

U.D. 1.2 / Ingressi, parametri, disturbi e uscite dei sistemi

- **Ingressi:** agiscono sul sistema; quelli manipolabili permettono di comandarlo.
- **Uscite:** grandezze che osserviamo.
- **Parametri:** proprietà del modello.
- **Disturbi:** azioni esterne non comandate che influenzano il risultato.



Il disturbo entra nel sistema anche se non è scelto dal controllore.

Classificare le grandezze

Per il livello di un serbatoio: portata della pompa = ingresso comandato; prelievo degli utenti = disturbo; livello = uscita; sezione del serbatoio = parametro. Se cambiamo lo scopo dello studio, può cambiare anche la classificazione.

Distinguere parametro e stato. La capacità termica di una stanza può essere un parametro; la temperatura varia nel tempo ed è una variabile di stato nel modello più semplice. Lo stato riassume la memoria necessaria a prevedere l'evoluzione.

Prova tu. Per una lampada alimentata a tensione variabile, proponi ingresso, uscita e un parametro.

Possibile risposta: tensione di alimentazione, flusso luminoso, caratteristica della lampada. Il modello va dichiarato.

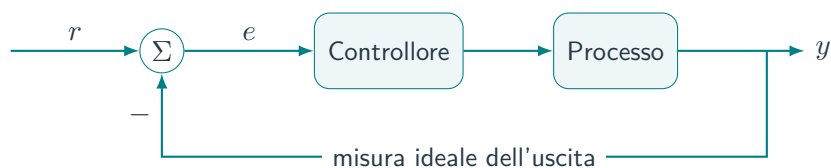
Classificare e controllare un sistema

U.D. 1.3 / Classificazione dei sistemi

Le classificazioni descrivono aspetti diversi e possono coesistere. Un sistema può essere, per esempio, dinamico, non lineare e a tempo continuo.

Distinzione	Idea ed esempio
Statico / dinamico	Lo statico non ha memoria nel modello; il dinamico dipende anche dallo stato. Resistenza ideale / serbatoio.
Continuo / discreto nel tempo	Il tempo è descritto continuamente oppure per istanti k . Temperatura fisica / campioni letti da un PLC (Programmable Logic Controller).
Lineare / non lineare	Nel lineare vale la sovrapposizione; saturazioni e soglie la violano. $y = 2u$ / $y = u^2$.
Tempo-invariante / variabile	La legge del modello resta uguale oppure cambia nel tempo.
Deterministico / stocastico	Date le condizioni, il modello fornisce un esito determinato oppure include componenti aleatorie.

Un sistema **ad anello aperto** non corregge il comando usando l'uscita misurata. In **anello chiuso**, la retroazione permette il confronto fra risultato e riferimento.



Retroazione negativa: r è il riferimento, y l'uscita misurata ed $e = r - y$ la loro differenza.

U.D. 1.4 / Esercitazioni e applicazione a casi reali

Irrigazione: due strategie

Un timer attiva l'irrigazione per dieci minuti ogni giorno: rispetto all'umidità del terreno è un controllo ad anello aperto. Se un sensore misura l'umidità e il comando dipende dalla sua differenza rispetto al valore desiderato, compare una retroazione.

Attività. Scegli ascensore, termostato o serbatoio. Disegna il confine, assegna almeno un ingresso, un'uscita, un parametro e un disturbo; spiega se il modello ha memoria. Non basta elencare componenti: occorre descrivere come interagiscono.

Rappresentare un sistema con un modello

Un modello descrive gli aspetti del sistema che servono al nostro scopo. Useremo rappresentazioni grafiche, relazioni fra grandezze e algoritmi.

U.D. 1.5 / Classificazione dei modelli dei sistemi

- **Fisico**: un prototipo, anche in scala.
- **Grafico**: uno schema a blocchi.
- **Matematico**: relazioni fra grandezze.
- **Algoritmico**: una sequenza di istruzioni.

Si sceglie il modello in base alla domanda a cui deve rispondere.

Un serbatoio: che cosa cambia?

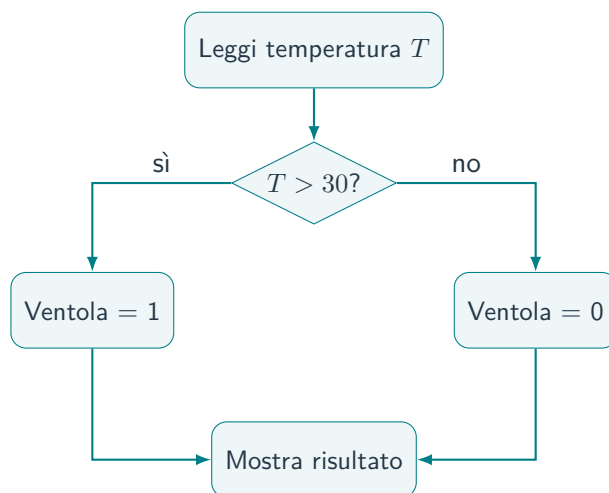
Se entra più acqua di quanta ne esca, il livello sale; se ne esce di più, scende. Il modello collega il livello alle portate e al tempo trascorso.

Il calcolo del livello è negli approfondimenti (p. 40).

U.D. 1.6 / Algoritmi e diagrammi di flusso

- **Sequenza**: eseguire i passi nell'ordine indicato.
- **Scelta**: seguire un percorso in base a una condizione.
- **Ripetizione**: eseguire più volte un gruppo di istruzioni.

Nel diagramma il rombo rappresenta una decisione; i blocchi etichettati indicano le altre operazioni.



Algoritmo di una singola valutazione; un controllo ripetuto richiede un ciclo. A $T = 30$ la condizione è falsa.

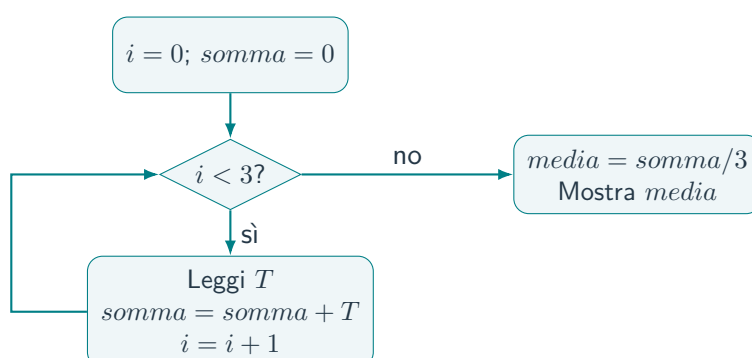
Eseguire un algoritmo passo per passo

U.D. 1.7 / Applicazioni e simulazioni con software Flowgorithm

Flowgorithm permette di eseguire algoritmi rappresentati con diagrammi di flusso. Si dichiarano variabili e tipi, si inseriscono letture, assegnazioni e condizioni, poi si osservano i valori durante l'esecuzione.

Un esercizio completo: media di tre letture.

1. Dichiarare il contatore intero i e le variabili reali T , $somma$, $media$.
2. Inizializza $i = 0$ e $somma = 0$.
3. Finché $i < 3$, leggi T , aggiungila alla somma e incrementa i .
4. Calcola $media = somma/3$.



Letture	T	Somma	Stato dopo l'iterazione
1	20	20	$i = 1$, il ciclo continua.
2	22	42	$i = 2$, il ciclo continua.
3	24	66	$i = 3$, la prossima condizione è falsa.

Risultato e casi da provare

Media = somma dei valori / numero dei valori. Per tre ingressi a, b, c , il risultato è $m = (a+b+c)/3$. La media è $66/3 = 22$. Prova anche 20, 20, 20 e poi -3, 0, 3. I risultati attesi sono 20 e 0. Con dati reali come 20,5 e 21,5 occorre un tipo che conservi la parte decimale.

Tre errori frequenti

- Non inizializzare la somma.
- Dimenticare di incrementare il contatore.
- Usare $i \leq 3$ partendo da zero: si ottengono quattro letture.

La tabella di esecuzione rende visibili questi errori.

Prova tu. Modifica il modello per n letture, con $n > 0$. Se $n = 0$, segnala il dato non valido prima di dividere.

Modulo 2 / Elettronica digitale

Primo trimestre · 30 ore

La logica digitale descrive condizioni a due valori: 0 e 1. Le porte logiche le combinano per decidere quando attivare un comando.

U.D. 2.1 / Porte logiche e funzioni logiche

Nelle formule logiche $\bar{A}$ significa NOT A , AB significa A AND B e $A + B$ significa A OR B . Il simbolo $+$ qui non indica una somma numerica. Una funzione booleana associa a ogni combinazione di ingressi un valore 0 o 1.

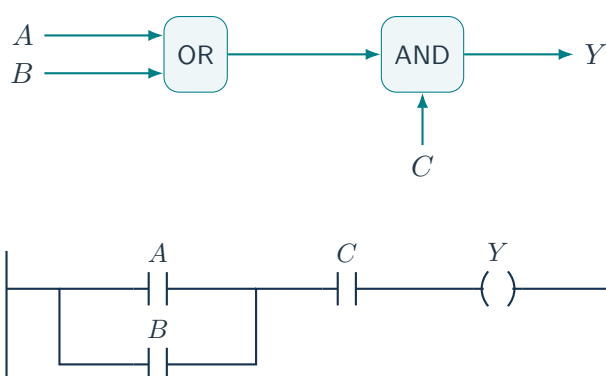
- AND: richiede tutti gli ingressi veri; OR: almeno uno.
- NOT: inverte il valore.
- XOR (Exclusive OR): con due ingressi vale 1 quando sono diversi.
- NAND (NOT AND) e NOR (NOT OR): negano rispettivamente AND e OR.

A	B	AB	$A + B$	$\overline{AB}$	$\overline{A + B}$	$A \oplus B$
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

NOT: $\bar{0} = 1$, $\bar{1} = 0$. Per n ingressi la tabella completa contiene 2^n righe. La riga binaria 101 corrisponde all'indice decimale 5 se A è il bit più significativo.

U.D. 2.2 / Rappresentazione funzioni logiche con porte logiche primarie, con linguaggio a contatti e con tabelle di verità

La stessa funzione si può esprimere con formula, porte, contatti e tabella. Consideriamo $Y = (A + B)C$: occorre C e almeno uno fra A e B .



Rami paralleli = OR; elementi in serie = AND. Schema logico a contatti.

Prova tu. Con $A = 0$, $B = 1$, $C = 1$ si ottiene $Y = 1$; portando C a 0, Y diventa 0 qualunque siano A e B .

Dalla tabella alla funzione semplificata

U.D. 2.3 / Metodi per determinare le tabelle di verità e ottenere funzioni logiche negate

Per costruire una tabella, ordina gli ingressi in binario e valuta prima le espressioni interne. La negazione dell'intera funzione si ottiene invertendo l'ultima colonna, non invertendo gli ingressi arbitrariamente.

A	B	C	$A + B$	$Y = (A + B)C$	$\bar{Y}$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

U.D. 2.4 / Cenni alla minimizzazione di funzioni logiche con algebra di Boole e applicazione leggi di De Morgan

Semplificare significa trovare una funzione equivalente, verificabile su tutte le combinazioni. Le identità più utili includono:

$$A + A = A, \quad AA = A, \quad A + \bar{A} = 1, \quad A\bar{A} = 0, \quad A + AB = A.$$

Le leggi di De Morgan trasformano la negazione di un prodotto nella somma delle negazioni, e viceversa:

$$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}, \quad \overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}.$$

Un passaggio alla volta

$$F = AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A.$$

L'ingresso B non influenza il risultato. Per la funzione della tabella:

$$\overline{(A + B)C} = \overline{A + B} + \bar{C} = \bar{A}\bar{B} + \bar{C}.$$

La barra esterna si elimina cambiando l'operatore e negando gli operandi.

Controllo rapido. Con $A = 1$, $B = 0$, $C = 0$, $Y = 0$ e $\bar{Y} = 1$. Un singolo caso può smentire un'identità sbagliata; per confermarla con una tabella servono tutte le righe.

Semplificare con le mappe

U.D. 2.5 / Maxtermini, mintermini e minimizzazione funzioni logiche con mappe di Karnaugh

Un **mintermine** è un prodotto che vale 1 in una sola riga; un **maxtermine** è una somma che vale 0 in una sola riga. Con ordine ABC , nella riga 101 valgono $m_5 = A\overline{B}C$ e $M_5 = \overline{A} + B + \overline{C}$. Per la funzione precedente, $F = \Sigma m(3, 5, 7) = \Pi M(0, 1, 2, 4, 6)$. La somma dei mintermini seleziona gli 1; il prodotto dei maxtermini seleziona gli 0. La mappa dispone le combinazioni in **ordine Gray**: celle adiacenti differiscono per un solo bit. Si raggruppano 1 in rettangoli da 1, 2, 4, 8 celle, anche con sovrapposizioni; i bordi opposti sono adiacenti.

$A \backslash BC$	00	01	11	10	
0	0	0	1	0	BC
1	0	1	1	0	AC

$$F = BC + AC = C(A + B).$$

Nel gruppo verticale cambia A , che scompare. Nel gruppo orizzontale cambia B , che scompare. Le celle rimaste nel gruppo devono condividere i letterali del termine risultante.

Raggruppare gli zeri

Per ottenere un prodotto di somme si raggruppano gli 0. Se una variabile resta 0 nel gruppo, compare diretta nella somma; se resta 1, compare negata. È la regola opposta a quella per i gruppi di 1.

Prova tu. $G = \Sigma m(0, 2, 4, 6)$: quale bit è sempre 0?

Soluzione: $C = 0$, quindi $G = \overline{C}$. I quattro 1 si raggruppano attraversando il bordo laterale della mappa.

Organizzare la semplificazione in una tabella

U.D. 2.6 / Minimizzazione funzioni logiche col metodo Quine Mc Cluskey

Quine–McCluskey organizza la minimizzazione in modo tabellare. Si scrivono gli indici in binario, si raggruppano per numero di 1 e si combinano termini che differiscono in un solo bit. Quel bit viene sostituito da un trattino. Le combinazioni si ripetono finché possibile.

Un bit può diventare irrilevante

Le combinazioni 001 e 011 differiscono soltanto nel bit centrale. Se entrambe devono attivare l'uscita, si possono riassumere con 0–1: quel bit può valere 0 oppure 1.

Segui l'esempio completo e la scelta degli implicant negli approfondimenti (p. 40).

U.D. 2.7 / Esercitazioni ed esempi applicativi

Specifiche di un consenso. Una ventola parte se il selettore E è attivo e se c'è richiesta manuale M oppure temperatura alta H . La funzione è $V = E(M + H)$.

Consegna. Costruisci le otto righe; realizza lo schema a contatti; ricava la forma negata; verifica la minimizzazione con Karnaugh.

Risultati attesi, ordine EMH : $V = \Sigma m(5, 6, 7)$ e $\overline{V} = \overline{E} + \overline{M} \overline{H}$. L'esempio descrive un consenso funzionale, non una funzione di sicurezza certificata.

Modulo 3 / PLC

Secondo pentamestre · 30 ore

Il PLC collega segnali fisici e programma: vediamo come è fatto e come si prepara una prova.

U.D. 3.1 / Il PLC: struttura e architettura

Il PLC sostituisce molte connessioni della logica a relè con un programma. Il cablaggio collega i dispositivi; il programma stabilisce come reagire ai loro segnali.

- **CPU (Central Processing Unit):** esegue il programma e coordina le operazioni.
- **Memorie:** conservano istruzioni, variabili e configurazione. Solo i dati configurati come persistenti o ritentivi vengono mantenuti nelle condizioni previste dal dispositivo.
- **Moduli I/O (Input/Output):** acquisiscono gli ingressi e comandano le uscite; possono essere integrati o espandibili.
- **Alimentazione:** fornisce energia all'elettronica. Le uscite hanno limiti elettrici e non alimentano direttamente qualsiasi carico.



Dai fili alle istruzioni

Con la logica cablata una modifica della funzione può richiedere nuovi collegamenti. Con il PLC molte modifiche riguardano il programma; protezioni, potenza e compatibilità dei dispositivi restano parte del progetto elettrico.

U.D. 3.2 / Ciclo di scansione, indirizzamento, tipi di dato e variabili

La scansione è il ciclo ripetuto di acquisizione degli ingressi, esecuzione del programma e aggiornamento delle uscite. Nel modello didattico gli ingressi restano quelli letti a inizio ciclo.

- **Nome simbolico:** descrive il significato, per esempio Presenza.
- **Indirizzo:** associa la variabile a un canale o a una posizione di memoria. Dipende dalla configurazione del PLC.
- **BOOL (Boolean):** vero/falso; **INT (Integer):** intero; **REAL:** numero con parte frazionaria; **TIME:** durata.
- **Valore iniziale:** determina da quale condizione parte il programma. Un comando memorizzato non deve implicare una ripartenza inattesa.

Un ingresso può cambiare fra due letture

Se la scansione dura circa 10 ms, un impulso di 2 ms può iniziare e finire fra due acquisizioni. Il programma ciclico può non vederlo: per eventi rapidi servono le funzioni di acquisizione appropriate, non semplicemente più righe di programma.

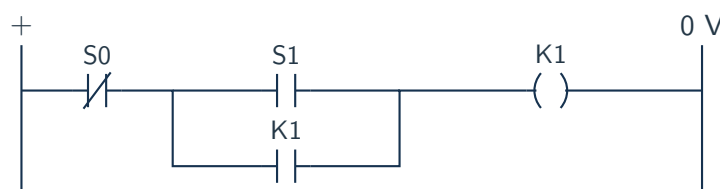
U.D. 3.3 / Interfacciamento sul campo e schemi funzionali

- Un **sensore** rileva una grandezza; un **attuatore** agisce sul processo, per esempio una valvola o un motore.
- Un ingresso digitale riconosce due condizioni; uno analogico rappresenta un campo di valori. Un sensore digitale può anche trasmettere dati codificati.
- Una tensione di ingresso e una corrente di ingresso richiedono canali e collegamenti appropriati. Lo schema deve identificare alimentazione, comune e morsetti.
- Le uscite comandano carichi compatibili oppure interfacce, come la bobina di un contattore. Separiamo circuito di comando e circuito di potenza.

Lo **schema funzionale del comando di marcia** mostra come collegare il significato delle variabili ai dispositivi.

Dalla logica ai dispositivi

Lo schema funzionale collega il ragionamento logico ai dispositivi: pulsanti, contattori, contatti ausiliari e spie. La bobina e i suoi contatti condividono un identificativo per rendere riconoscibile il legame funzionale.



Schema funzionale semplificato del comando: S0 è un pulsante fisico NC (Normally Closed, normalmente chiuso), S1 NO (Normally Open, normalmente aperto); il contatto ausiliario K1 mantiene la bobina K1 eccitata.

Numerazione da leggere. In comuni apparecchi si incontrano:

- A1–A2: bobina.
- 13–14: contatto ausiliario normalmente aperto.
- 21–22: contatto ausiliario normalmente chiuso.

Verifica sempre la numerazione del componente usato; da sola non indica tensione o portata.

Segnalazione. Una spia comandata da un'uscita può indicare una richiesta, non necessariamente il moto reale. Per confermare una condizione fisica occorre un riscontro adeguato, come un contatto di feedback o un sensore.

Confrontare schema e programma

CADeSIMU è usato nel percorso per rappresentare e simulare schemi elettrici; OpenPLC per il programma a logica programmabile. Si parte dalle stesse specifiche e si confrontano i comportamenti, tenendo conto della scansione del PLC.

1. Disegna il comando di marcia/arresto e identifica contatti e bobina.
2. Riproduci la funzione nel Ladder con variabili chiaramente definite.
3. Esegui avvio, mantenimento, arresto e comandi simultanei.
4. Per l'inversione, chiama K_A e K_B i comandi delle due direzioni: verifica $K_A K_B = 0$, cioè che non siano mai attivi insieme.

Consegna. Una relazione affianca schema funzionale, rete Ladder e tabella delle prove. La concordanza delle simulazioni dimostra coerenza dei modelli, non certifica un impianto fisico.

U.D. 3.4 / Panoramica dei linguaggi IEC 61131-3 e criteri di scelta

La IEC (International Electrotechnical Commission) ha definito un quadro comune per la programmazione dei PLC. Incontreremo queste rappresentazioni:

- Ladder, o LD (Ladder Diagram): contatti, bobine e blocchi; immediato per leggere condizioni di comando.
- FBD (Function Block Diagram): blocchi collegati dal flusso dei segnali.
- ST (Structured Text), testo strutturato: assegnazioni, condizioni e calcoli.
- IL (Instruction List): istruzioni che elaborano un risultato intermedio; utile anche per leggere programmi esistenti.
- SFC (Sequential Function Chart): passi, transizioni e azioni, per organizzare una sequenza.

La disponibilità dei linguaggi dipende dall'ambiente e dal controllore. Scegli la rappresentazione che rende più leggibile il problema: contatti per consensi, blocchi per catene di elaborazione, testo per calcoli, passi per sequenze.

U.D. 3.5 / Ambiente di sviluppo: progetto, configurazione e debug

1. Crea il progetto e scegli il controllore o la simulazione disponibile.
2. Dichiarare variabili, valori iniziali, canali I/O e periodicità di esecuzione.
3. Scrivi il programma, compila e correggi gli errori segnalati.
4. Esegui il **download**, cioè trasferisci il programma al sistema che lo eseguirà.
5. Durante il debug osserva ingressi, stato e uscite; confrontali con la tabella delle prove.

Una forzatura impone temporaneamente un valore durante le prove. In simulazione permette di esplorare condizioni difficili da riprodurre. Su hardware può comandare un dispositivo reale: si usa solo nelle prove autorizzate dal docente e si rimuove al termine. OpenPLC riguarda programma ed esecuzione; CAdESIMU aiuta a rappresentare e simulare schemi elettrici. La configurazione del banco sarà indicata dai docenti.

U.D. 3.6 / Laboratorio: dal quadro elettromeccanico al PLC

Un comando di marcia e arresto

1. Elenca pulsante di marcia, comando di arresto, consenso e uscita verso il contattore.
2. Disegna lo schema a relè; individua quali contatti producono memoria.
3. Assegna nomi simbolici agli ingressi e realizza la funzione nel PLC.
4. Prova avvio, rilascio del pulsante, arresto e perdita del consenso.
5. Documenta schema, programma e risultati. Esegui il cablaggio sul banco solo nella configurazione predisposta dal docente.

La memoria del comando sarà descritta mediante lo stato nelle [U.D. 5.1](#) e [U.D. 5.7](#). Il confronto riguarda lo stesso comportamento richiesto, non la copia di ogni filo in una singola istruzione.

Modulo 4 / Circuiti combinatori

Secondo pentamestre · 40 ore

Le stesse condizioni logiche possono essere espresse con contatti, blocchi o istruzioni.

U.D. 4.1 / Caratteristiche dei circuiti combinatori

Un comando combinatorio dipende dagli ingressi attuali. Ripresentando gli stessi valori si ottiene lo stesso risultato, senza dover conoscere le operazioni precedenti. Indichiamo con A e B due richieste, con C il consenso e con Y il comando. Useremo:

$$Y = (A + B)C.$$

Qui $+$ significa OR e il prodotto significa AND: basta una richiesta, ma serve il consenso.

- La tabella di verità contiene le otto combinazioni di tre ingressi booleani.
- Ladder, FBD, ST e IL possono descrivere la stessa funzione.
- La realizzazione fisica e l'esecuzione del PLC introducono ritardi; il modello logico resta senza memoria.

U.D. 4.2 / Implementazione in linguaggio Ladder

- **Contatto diretto:** verifica se una variabile è vera.
- **Contatto negato:** verifica se una variabile è falsa.
- **Bobina ordinaria:** assegna il risultato della rete alla variabile associata.

A

 vero se $A = 1$

B

 vero se $B = 0$

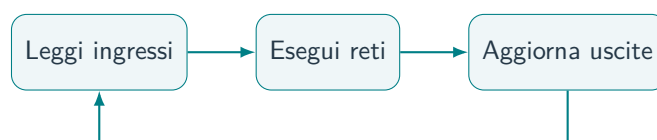
Y

 assegna a Y

Contatto software e pulsante fisico

Un pulsante di arresto cablatto con contatto normalmente chiuso può produrre $\text{StopOK} = 1$ quando è rilasciato e $\text{StopOK} = 0$ quando viene premuto. Nel Ladder useremo allora un contatto *diretto* di StopOK per consentire la marcia. Il nome della variabile e la tabella I/O (Input/Output, ingressi e uscite) eliminano l'ambiguità.

Un PLC esegue normalmente cicli ripetuti: acquisisce gli ingressi, esegue il programma e aggiorna le uscite, con servizi e comunicazioni previsti dal sistema. Nel modello didattico assumiamo una singola task ciclica e ingressi acquisiti all'inizio del ciclo.



Effetto pratico. Un impulso più breve del periodo di acquisizione può non essere rilevato. Le memorie scritte da una rete possono influenzare reti successive nello stesso ciclo: l'ordine di esecuzione va considerato.

Prima la tabella I/O

BOOL (Boolean) è il tipo delle variabili vere o false qui usate.

Start: BOOL, 1 durante la richiesta di marcia.

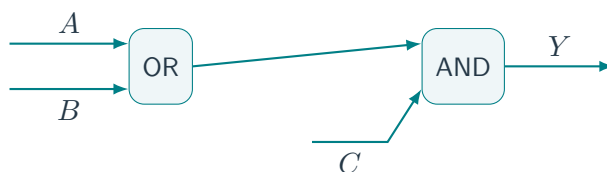
StopOK: BOOL, 1 quando l'arresto ordinario non è richiesto.

Run: BOOL, memoria di marcia; Motor: BOOL, comando logico di uscita.

Indirizzi fisici e comportamento all'avvio si assegnano in base al controllore e alla configurazione usati in laboratorio.

U.D. 4.3 / Implementazione mediante Function Block

Nel FBD un collegamento porta il valore di un segnale all'ingresso di un blocco. Per $Y = (A + B)C$ colleghiamo l'uscita di OR a un ingresso di AND; C entra nell'altro.



I blocchi logici combinatori non conservano lo stato. Altri blocchi, come timer e contatori, lo conservano: il solo aspetto rettangolare non dice se la funzione ha memoria.

U.D. 4.4 / Implementazione in Testo strutturato e Instruction List

Le variabili A , B , C e Y sono booleane. In ST la funzione si scrive:

```
Y := (A OR B) AND C;
```

`:=` assegna il risultato a Y ; il punto e virgola conclude l'istruzione. In IL una sequenza equivalente è:

```
LD A
OR B
AND C
ST Y
```

LD carica A nel risultato intermedio; OR e AND lo aggiornano; ST lo memorizza in Y . In questo contesto ST è l'istruzione di memorizzazione, non il nome del linguaggio Testo strutturato.

Stessa funzione, quattro rappresentazioni

Per $A = 0$, $B = 1$, $C = 1$ tutte le versioni devono produrre $Y = 1$. Per verificare l'equivalenza combinatoria prova tutte le otto righe, non soltanto questo caso.

U.D. 4.5 / Schemi combinatori: condizioni, tabelle e andamento temporale

Un comando combinatorio dipende dagli ingressi del momento. Riprendiamo $Y = C(A + B)$. L'attivazione richiede $C = 1$ e almeno un consenso; la disattivazione avviene se $C = 0$ oppure se entrambi A e B sono 0. La tabella e la mappa sono quelle studiate nel modulo 2: $Y = \Sigma m(3, 5, 7)$ con ordine ABC . Il Ladder è costituito da A e B in parallelo, in serie a C , verso la bobina Y .

Campione k	0	1	2	3	4
A	0	1	0	0	1
B	0	0	1	1	0
C	1	1	1	0	1
Y	0	1	1	0	1

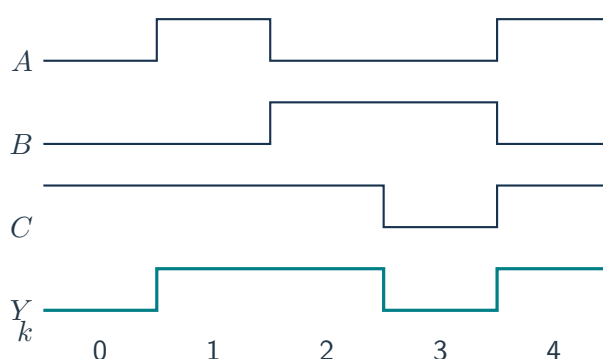


Diagramma ideale a valori costanti in ogni intervallo. I ritardi fisici e di scansione non sono rappresentati.

Un test che distingue AND e OR

Se uno studente mette A e B in serie, il caso $A = 1, B = 0, C = 1$ produce erroneamente 0. Questa prova mirata individua il difetto; provare soltanto 000 e 111 non lo rileverebbe.

Prova tu. Scrivi la condizione di spegnimento senza usare una barra sull'intera espressione.

Risposta: $\bar{Y} = \bar{C} + \bar{A}\bar{B}$.

U.D. 4.6 / Implementazione e simulazione dei comandi nei diversi linguaggi

Una funzione, quattro programmi

Realizza $Y = (A + B)C$ in Ladder, FBD, ST e IL dove disponibile. Dichiarare quattro variabili BOOL; esegui tutte le otto combinazioni e raccogli le quattro uscite nella stessa tabella. Un risultato diverso richiede di controllare collegamenti, parentesi e ordine delle istruzioni.

Mantieni distinto il collaudo logico dalla prova sul banco: la simulazione non verifica i collegamenti elettrici reali.

Modulo 5 / Circuiti sequenziali

Secondo pentamestre · 24 ore

La memoria permette di reagire alla storia del processo. Stati e transizioni rendono esplicite le regole.

U.D. 5.1 / Circuiti sequenziali e automi

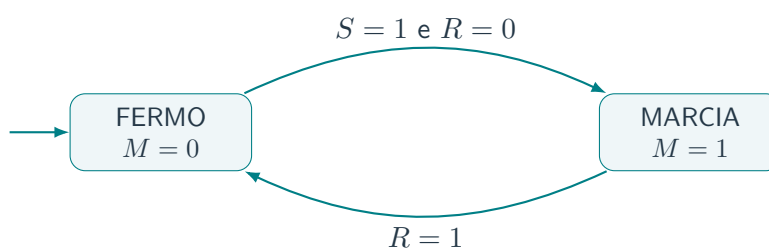
Un comando sequenziale dipende dagli ingressi e dallo stato memorizzato. Un automa descrive questa memoria con stati e regole per passare dall'uno all'altro.

- **Stato iniziale:** per esempio FERMO.
- **Transizione:** da FERMO a MARCIA quando arriva una richiesta valida.
- **Uscita:** per esempio comando motore attivo soltanto in MARCIA.
- **Priorità:** l'arresto prevale sulla marcia se arrivano insieme.

Una tabella di verità dei soli ingressi non basta: con il pulsante rilasciato il motore può essere fermo oppure in marcia, secondo ciò che è avvenuto prima.

U.D. 5.2 / Diagramma degli stati e delle uscite

Definiamo S come richiesta di avvio e R come richiesta di arresto, entrambe attive a 1. Definiamo M come comando motore. Lo stato iniziale è FERMO e l'arresto ha priorità.



Se nessuna condizione di transizione è vera, lo stato resta invariato. Le etichette nei blocchi indicano anche l'uscita associata allo stato.

U.D. 5.3 / Tabella degli stati e delle uscite

La tabella esprime le stesse regole del diagramma. S , R e M hanno il significato introdotto nella U.D. 5.2; l'uscita qui riportata è quella associata allo stato successivo.

Stato attuale	S	R	Stato successivo	M
FERMO	0	0	FERMO	0
FERMO	1	0	MARCIA	1
MARCIA	0 o 1	0	MARCIA	1
Qualsiasi	0 o 1	1	FERMO	0

Ogni combinazione deve avere un esito definito. La scrittura «0 o 1» abbrevia due righe con lo stesso risultato, senza introdurre un terzo valore logico.

U.D. 5.4 / Applicare diagrammi e tabelle agli automatismi

Prima le regole, poi il programma

Per un nastro trasportatore, prepara una traccia: avvio, rilascio dell'avvio, arresto, avvio e arresto simultanei. Annota lo stato dopo ogni evento. Ripeti la prova a partire da FERMO e da MARCIA.

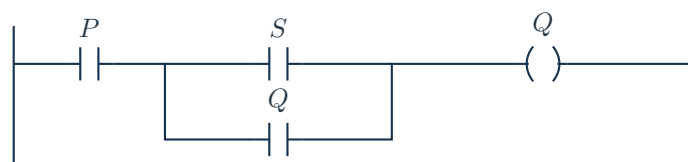
Per distinguere due direzioni di moto servono, per esempio, FERMO, AVANTI e INDIETRO. Uno stato unico impedisce di rappresentare contemporaneamente entrambe le direzioni. La U.D. 5.7 sviluppa questo caso con schema e prove.

U.D. 5.5 / Implementazione sequenziale in Ladder

Un comando sequenziale possiede memoria. Nel circuito di marcia e arresto, il pulsante Start si rilascia ma il comando rimane attivo grazie all'**autoritenuta**. Con $P = \text{StopOK}$, $S = \text{Start}$ e Q memoria: Q_k è lo stato attuale e Q_{k+1} quello dopo il passo di calcolo; P_k e S_k sono i valori dei comandi nello stesso passo.

$$Q_{k+1} = P_k(S_k + Q_k).$$

Se $P = 0$, il risultato è sempre 0: l'arresto ha priorità sulla marcia.



P	S	Q_k	Q_{k+1} e significato
0	0 o 1	0 o 1	0: arresto prioritario (quattro righe).
1	0	0	0: resta fermo.
1	0	1	1: autoritenuta.
1	1	0	1: avvio.
1	1	1	1: resta in marcia.

Con ordine PSQ , la mappa degli stati futuri contiene 1 agli indici 5, 6, 7; la minimizzazione restituisce $PS + PQ$. Nella mappa entra anche lo stato attuale: una tabella dei soli pulsanti non descrive la memoria.

Sequenza prevista

Partenza: $Q = 0$, $P = 1$. Un impulso $S = 1$ porta Q a 1. Rilasciando Start, $S = 0$ e Q resta 1. Premendo Stop, $P = 0$ e Q torna 0. Rilasciando Stop con $S = 0$, non riparte.

Interblocco. Due comandi incompatibili devono escludersi. La logica deve definire anche richieste simultanee e cambio di direzione, oltre al caso ordinario. La [U.D. 5.7](#) sviluppa un esempio con stato unico.

U.D. 5.6 / Implementazione sequenziale in Testo strutturato e Instruction List

La memoria Marcia, di tipo BOOL e inizialmente falsa, conserva il comando. Start richiede l'avvio, Stop richiede l'arresto: entrambi sono veri quando la richiesta è presente.

```
Marcia := (Start OR Marcia) AND NOT Stop;
```

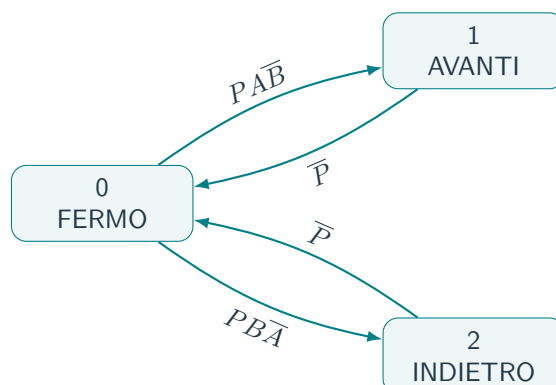
Il valore di Marcia a destra è quello prima dell'assegnazione. In IL:

```
LD Start
OR Marcia
ANDN Stop
ST Marcia
```

ANDN combina il risultato con la negazione dell'operando. Se Stop è vero, Marcia diventa falsa anche con Start vero. Questa è una memoria con priorità all'arresto, non un circuito di sicurezza. Per automi con più stati conviene una variabile di stato e una tabella delle transizioni, mantenendo separate la scelta dello stato successivo e l'assegnazione delle uscite.

U.D. 5.7 / Schemi sequenziali: mantenimento, interblocco e inversione

Marcia e arresto riprendono l'autoritenuta della U.D. 5.5. Per l'inversione scegliamo un modello con tre stati mutuamente esclusivi: 0 fermo, 1 avanti, 2 indietro. Il cambio di direzione passa sempre dallo stato fermo.

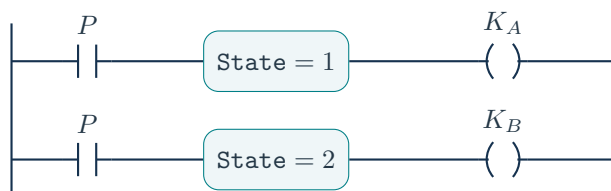


A e B : richieste di direzione; P = StopOK. In assenza di transizione si mantiene lo stato.

Priorità esplicite

Se $P = 0$, si va a fermo. Se si è fermi e $P = 1$, si accetta solo una richiesta esclusiva; $A = B = 1$ lascia fermo il comando. Durante la marcia si ignora la richiesta opposta finché non interviene l'arresto. Dopo Stop, l'avvio richiede le condizioni della prima riga di scelta; questo modello non comprende un riarmo su fronte.

Le uscite sono $K_A = P \wedge (\text{State} = 1)$ e $K_B = P \wedge (\text{State} = 2)$. Nel Ladder si possono usare confronti dello stato e reti di transizione. Si calcola prima lo stato successivo e lo si assegna una sola volta a fine ciclo.



Reti Ladder delle uscite: confronti sullo stato, consenso e bobine distinte.

Interblocchi e protezioni



Poiché State non può valere contemporaneamente 1 e 2, $K_A K_B = 0$. In una macchina reale servono anche interblocchi e protezioni appropriati, indipendenti dall'esercizio logico. Il tempo necessario all'arresto del motore non è incluso in questo modello.

U.D. 5.8 / Implementazione e simulazione degli automatismi

Realizza lo stesso comando con Ladder, ST e, nell'ambiente che lo supporta, IL. Usa gli stessi nomi, stato iniziale e priorità.

- Prova sequenze di eventi, non soltanto combinazioni istantanee.
- Registra ingresso, stato prima/dopo il ciclo e uscita.
- Confronta avvio, arresto, richieste simultanee e riavvio del programma.
- Se le versioni differiscono, verifica ordine delle assegnazioni e aggiornamento della memoria.

Verificare memoria e riavvio

OpenPLC distingue l'ambiente in cui si prepara il programma dall'ambiente che lo esegue. Nel laboratorio si utilizza la versione disponibile, dichiarando variabili, configurazione della task e associazione degli I/O secondo il controllore e la configurazione scelti.

1. Crea il programma Ladder e dichiara Start, StopOK e Run come BOOL.
2. Imposta uno stato iniziale noto: $\text{Run} = 0$ per il modello didattico.
3. Inserisci la rete di autoritenuta e assegna l'uscita logica alla memoria.
4. Controlla compilazione, task associata ed eventuali indirizzi I/O.
5. Esegui in simulazione, osservando ingressi, memoria e uscita.
6. Confronta le tracce con i risultati attesi prima di collegare hardware.

Prova	Risultato atteso
Start premuto, StopOK = 1	Run diventa 1.
Start rilasciato	Run resta 1.
Arresto richiesto	Run diventa 0.
Start e arresto insieme	Run resta o diventa 0.
Riavvio del modello	Run è 0 secondo l'inizializzazione dichiarata.

Attenzione al riavvio



Se Start rimane premuto e si rilascia Stop, l'autoritenuta elementare può riavviare il comando. Per richiedere un nuovo impulso serve una specifica aggiuntiva e una gestione del fronte o del riarmo. Non attribuire alla rete funzioni che non possiede.

Traccia equivalente per ragionare. All'inizio del passo salva lo stato precedente; calcola $\text{NextRun} = \text{StopOK} \wedge (\text{Start} \vee \text{OldRun})$; poi aggiorna Run. Questa separazione chiarisce il modello di stato e aiuta a evitare dipendenze involontarie fra reti.

Relazione di simulazione

Riporta: versione del software, periodo della task, stato iniziale, tabella I/O, rete Ladder, sequenza di prove ed esiti. Se una memoria è ritentiva, annotalo: il comportamento al riavvio potrebbe cambiare.

Modulo 6 / Tempi, eventi e grandezze analogiche

Secondo pentamestre · 24 ore

Un controllo può attendere, contare e interpretare una misura. Timer, contatori e segnali analogici completano gli automatismi.

U.D. 6.1 / Timer e contatori dei PLC

Un timer misura una durata; un contatore conta eventi.

- TON (On-Delay Timer): attiva l'uscita dopo che l'ingresso è rimasto vero per il tempo impostato; se l'ingresso torna falso si azzerà.
- TOF (Off-Delay Timer): ritarda lo spegnimento; TP (Pulse Timer): genera un impulso temporizzato.
- CTU (Count Up): incrementa il conteggio sui fronti di salita, cioè sui passaggi da falso a vero, e prevede un reset.

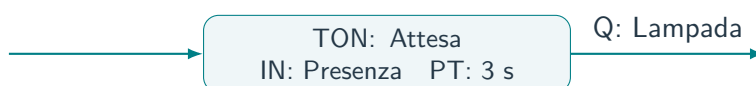
Per un timer useremo IN (Input), PT (Preset Time), ET (Elapsed Time) e Q: ingresso, durata impostata, tempo trascorso e uscita. Per CTU: CU (Count Up input), R (Reset), PV (Preset Value), CV (Current Value) e Q.

Un evento non è una scansione

Un sensore che rimane alto per dieci scansioni produce un solo fronte di salita. Aumentare un numero a ogni scansione mentre è alto conterebbe invece dieci volte.

U.D. 6.2 / Timer e contatori in Ladder

- Inserisci un'istanza TON: un blocco con una propria memoria, per esempio *Attesa*.
- Collega *Presenza* a IN e imposta PT a 3 secondi. Usa *Attesa.Q* per la lampada.
- Per contare oggetti, collega il sensore a CU di un CTU, il reset a R e imposta PV a 5.
- Osserva ET e CV durante la simulazione: mostrano rispettivamente tempo e conteggio.



Il disegno mostra la funzione del blocco; l'editor rappresenta i pin secondo il proprio formato. Richiama il timer a ogni ciclo, anche quando IN è falso, così può aggiornarsi e azzerarsi.

U.D. 6.3 / Timer e contatori in Testo strutturato

Si dichiarano *Attesa* di tipo TON e *Pezzi* di tipo CTU. *Presenza*, *Sensore*, *Reset*, *Lampada* e *LottoPronto* sono BOOL.

```
Attesa(IN := Presenza, PT := T#3s);  
Lampada := Attesa.Q;  
Pezzi(CU := Sensore, R := Reset, PV := 5);  
LottoPronto := Pezzi.Q;
```

T#3s è una durata di tre secondi. Il punto accede a un dato dell'istanza: *Attesa.Q* è l'uscita di quel timer, non di tutti i timer del programma. Usa un'istanza distinta per ogni temporizzazione o conteggio indipendente.

U.D. 6.4 / Timer e contatori in Instruction List

In IL si assegnano i parametri del blocco, lo si richiama e si legge il risultato. Schema introduttivo per l'istanza TON *Attesa*:

```
LD Presenza  
ST Attesa.IN  
LD T#3s  
ST Attesa.PT  
CAL Attesa  
LD Attesa.Q  
ST Lampada
```

CAL richiama il blocco. Per il CTU si impostano CU, R e PV prima del richiamo e si leggono CV e Q dopo. La sintassi di chiamata va adattata all'editor adottato: il flusso dei dati e l'istanza con memoria restano gli stessi.

U.D. 6.5 / Gestione delle grandezze analogiche

Un canale analogico restituisce un numero grezzo, detto Raw. Per usarlo occorre conoscere il campo elettrico e la corrispondenza con la grandezza fisica.

- Un segnale 0–10 V non è automaticamente una temperatura: serve la caratteristica del sensore.
- La scalatura converte il codice in unità fisiche, per esempio gradi Celsius.
- Verifica campo valido, risoluzione e comportamento del controllo in caso di dato non valido.

Metà scala

Per estremi iniziali entrambi nulli: **valore fisico = codice letto / codice massimo × valore fisico massimo**. Il rapporto fra codici è adimensionale.

Supponiamo che i codici da 0 a 10000 rappresentino da 0 a 100 gradi Celsius. Il codice 2500 corrisponde a 25 gradi. Questi estremi sono dati dell'esempio, non valori universali di un PLC.

Formula di scalatura ed esempio commentato negli approfondimenti.

U.D. 6.6 / Elaborare valori analogici in Testo strutturato e Instruction List

Per l'esempio precedente, Raw è INT; Temperatura è REAL; Allarme è BOOL. Dopo aver verificato la validità del dato:

```
Temperatura := INT_TO_REAL(Raw) * 0.01;  
Allarme := Temperatura > 30.0;
```

La conversione esplicita evita di trattare una misura frazionaria come intero. Un ingresso con altro formato richiede la conversione corrispondente. In IL, una volta ottenuto un valore reale Misura, il confronto si esprime con:

```
LD Misura  
GT 30.0  
ST Allarme
```

GT (Greater Than) verifica se il valore è maggiore della soglia. A 30 esatti il risultato è falso. L'isteresi usa soglie distinte di accensione e spegnimento per evitare commutazioni continue vicino alla soglia.

U.D. 6.7 / Simulare un controllo con tempi, eventi e analogico

Un banco di selezione virtuale

Un sensore conta i pezzi. Dopo cinque passaggi si accende la spia LottoPronto. Una seconda spia segnala una temperatura sopra 30 gradi solo se la condizione dura almeno tre secondi. Il reset azzerà il conteggio.

- Associa un CTU al sensore e un TON alla condizione di temperatura.
- Prova quattro e cinque passaggi, un sensore mantenuto alto e il reset.
- Prova un superamento breve della soglia e uno prolungato.
- Verifica separatamente dato analogico non valido e riavvio.

Confronta le realizzazioni disponibili in OpenPLC usando le stesse tracce. [Altre prove e soluzioni sono negli approfondimenti.](#)



Conoscenze di base

Numeri, dati e variabili

Unità e relazioni fra grandezze

- Scrivi sempre l'unità: 30 secondi e 30 minuti descrivono durate diverse.
- Prima di un calcolo rendi coerenti le unità: 2 minuti sono 120 secondi.
- Una tabella associa valori: a ogni istante può corrispondere una temperatura misurata.

Bit e numeri binari

Un bit vale 0 oppure 1. Più bit permettono di rappresentare più combinazioni.

Leggere 101 in binario

I pesi, da sinistra, sono 4, 2 e 1: $1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5$. Il bit a destra è il meno significativo. Con tre bit si scrivono otto combinazioni, da 000 a 111.

Variabili, assegnazioni e condizioni

- Una variabile ha un nome e un valore: per esempio Temperatura contiene 22.
- Un'assegnazione aggiorna il valore. $\text{somma} = \text{somma} + T$ aggiunge la nuova lettura alla somma precedente: non è un'uguaglianza da risolvere.
- Una condizione, come $T > 30$, restituisce vero o falso.
- Una variabile booleana rappresenta una condizione. Una variabile numerica conserva una quantità.

Lavorare con un programma

1. Salva il file con un nome riconoscibile.
2. Dichiarare variabili e valori iniziali.
3. Esegui un caso semplice e osserva i valori passo per passo.
4. Conserva una tabella delle prove e una breve spiegazione del risultato.

[Torna alla panoramica.](#)

Autoverifica

1. Converti 3 minuti in secondi.
2. Quale valore decimale rappresenta il numero binario 110?
3. Quante combinazioni si possono scrivere con due bit?
4. Se somma vale 12 e T vale 5, quale valore assume somma dopo l'assegnazione $\text{somma} = \text{somma} + T$?
5. La condizione $T > 30$ è vera quando $T = 30$? E quando $T = 31$?

Soluzioni nella pagina seguente.

Soluzioni commentate

1. $3 \cdot 60 = 180$ secondi.
2. $1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$.
3. Quattro: 00, 01, 10 e 11.
4. 17: si somma 5 al valore precedente, 12.
5. A 30 è falsa; a 31 è vera. Il simbolo $>$ esclude l'uguaglianza.

[Torna alle domande.](#)

Esercizi / Un controllo ragionato

- 1 · **Sistema.** Un termostato legge la temperatura e accende il riscaldamento. Indica ingresso manipolato, uscita, disturbo e natura statica o dinamica della stanza.
- 2 · **Modello.** Se in un serbatoio entra più acqua di quanta ne esca, come cambia il livello? Quali grandezze servono per calcolarne la variazione?
- 3 · **Algoritmo.** Nel ciclo della media si dimentica $i = i + 1$. Che cosa succede? Quale controllo lo rende visibile?
- 4 · **Logica.** Semplifica $F = \overline{A}B + AB$. Scrivi anche $\overline{F}$.
- 5 · **Karnaugh.** Con ordine ABC , minimizza $G = \Sigma m(0, 1, 4, 5)$.
- 6 · **Memoria.** Parti da $Q = 0$ e applica $(P, S) = (1, 1), (1, 0), (0, 1), (1, 0)$. Calcola gli stati successivi per $Q^+ = P(S + Q)$, dove Q^+ è lo stato dopo il passo di calcolo.
- 7 · **Inversione.** Nel modello a tre stati sei fermo e ricevi $A = B = 1$ con $P = 1$. Che cosa avviene? Durante la marcia avanti, $B = 1$ basta a invertire? [Soluzioni nella pagina seguente.](#)

Soluzioni commentate

1. Ingresso manipolato: potenza termica; uscita: temperatura; disturbo: temperatura esterna o finestra aperta. La stanza è dinamica perché accumula energia.
2. Il livello sale. Servono le portate in entrata e in uscita, la durata e la sezione del serbatoio.

[Prova il calcolo negli approfondimenti.](#)

3. Con $i = 0$ la condizione $i < 3$ resta vera e il ciclo non termina normalmente. La traccia delle variabili mostra il contatore bloccato.
4. $F = B(\overline{A} + A) = B$; $\overline{F} = \overline{B}$.
5. Gli indici hanno sempre $B = 0$, quindi $G = \overline{B}$.
6. Gli stati sono 1, 1, 0, 0. Il terzo passo mostra la priorità dell'arresto.
7. Il comando rimane fermo per la richiesta simultanea. Durante la marcia avanti la richiesta opposta è ignorata: serve passare dall'arresto, secondo le regole dichiarate.

Una buona verifica

Non controllare soltanto che l'uscita si accenda. Controlla quando si spegne, se conserva memoria, come reagisce a due richieste e cosa accade allo stato iniziale.

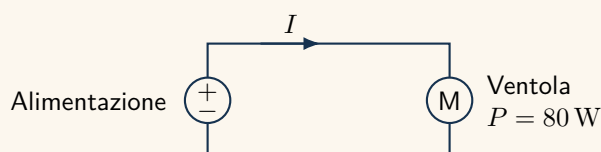
Educazione civica / Emergenza climatica

Percorso trasversale · ore [da completare]

L'automazione può contribuire a evitare funzionamenti inutili, ma per valutarne l'effetto occorrono misure, un confronto omogeneo e ipotesi dichiarate. Un consumo elettrico minore non si traduce in una quantità universale di emissioni evitate: servono dati sul contesto energetico.

Un calcolo trasparente

A potenza costante: **energia [kWh] = potenza [kW] × tempo [h]**, $W = Pt$. Qui W è il simbolo dell'energia, P la potenza e t la durata; l'unità watt si scrive invece W senza corsivo.



Una ventola da 80 W resta attiva per 10 h al giorno. Un controllo, nelle condizioni ipotizzate, riduce il tempo a 6 h mantenendo il servizio richiesto.

Indichiamo con W il consumo giornaliero di energia elettrica; i pedici distinguono prima e dopo il controllo.

$$W_{prima} = 0,08 \cdot 10 = 0,80 \text{ kWh/giorno.}$$

$$W_{dopo} = 0,08 \cdot 6 = 0,48 \text{ kWh/giorno.}$$

La differenza è 0,32 kWh/giorno. Per un bilancio completo si considerano anche consumi del controllo e condizioni reali di utilizzo.

Discussione guidata. Quali dati servono per verificare il risparmio? Il comfort o la qualità dell'aria restano adeguati? Come si distingue una previsione da una misura? Confronta punto di vista tecnico, ambientale ed economico senza trasformare una singola simulazione in una conclusione generale.

Approfondimenti

Calcolare il livello di un serbatoio

h_k indica il livello attuale, h_{k+1} quello successivo; Δt è la durata del passo. Le portate q_{in} e q_{out} sono i volumi che entrano ed escono ogni secondo.

Un serbatoio senza misteri

Variazione di volume $[m^3] = portata\ netta\ [m^3/s] \times tempo\ [s]$; dividendo per la sezione si ottiene la variazione di livello. h_k e h_{k+1} sono i livelli $[m]$ all'inizio e alla fine del passo, Δt la sua durata $[s]$, A la sezione $[m^2]$, $q_{in,k}$ e $q_{out,k}$ le portate $[m^3/s]$.

Un serbatoio ha sezione costante A . Il bilancio dei volumi, in un breve intervallo, dà:

$$h_{k+1} = h_k + \frac{\Delta t}{A}(q_{in,k} - q_{out,k}).$$

Con $A = 0,5\ m^2$, $\Delta t = 10\ s$, $q_{in} = 0,002\ m^3/s$ e $q_{out} = 0,001\ m^3/s$, il livello sale di $0,02\ m$. Partendo da $0,30\ m$ si arriva a $0,32\ m$.

Questo modello suppone portate costanti nell'intervallo e non descrive traboccamento, fondo raggiunto o dinamica della pompa. Le unità sono un controllo: $(s/m^2)(m^3/s) = m$. [Torna alla U.D. 1.5.](#)

Quine–McCluskey: combinare e scegliere

Esempio completo su tre variabili

$$F = \Sigma m(1, 3, 5, 7).$$

I termini iniziali sono 001, 011, 101, 111.

Coppia	Combinazione	Indici coperti
001 e 011	0-1	1, 3
001 e 101	-01	1, 5
011 e 111	-11	3, 7
101 e 111	1-1	5, 7

Combinando 0-1 e 1-1 si ottiene --1, dove ciascun trattino rappresenta un bit eliminato: resta solo $C = 1$. Dunque $F = C$.

Come si conclude in generale. I termini non ulteriormente combinabili sono gli implicanti primi. Si costruisce una tabella che mostra quali mintermini coprono. Gli implicanti che coprono un mintermine non coperto da nessun altro sono essenziali; si completa poi la copertura dei restanti 1, con il criterio di costo scelto.

Il trattino non significa zero

La scrittura 0-1 copre 001 e 011. La scrittura --1 copre quattro righe. Per combinare termini già ridotti devono coincidere le posizioni dei trattini e differire un solo bit restante.

[Torna alla U.D. 2.6.](#)

Esercizi di approfondimento

1 · Serbatoio. Un serbatoio ha $A = 2\ m^2$, $q_{in} = 0,01\ m^3/s$, $q_{out} = 0,004\ m^3/s$. Quanto sale in $30\ s$, assumendo portate costanti?

2 · **Metodo tabellare.** Semplifica la funzione che vale 1 nelle righe 000, 001, 100 e 101. Scrivi le combinazioni intermedie con i trattini. [Soluzioni di seguito.](#)

Soluzioni degli approfondimenti

1. $\Delta h = (30/2)(0,01 - 0,004) = 0,09$ m, cioè 9 cm.
2. Le coppie 000/001 e 100/101 diventano 00- e 10-. Combinandole si ottiene -0-: resta soltanto $B = 0$, quindi $F = \overline{B}$. [Torna agli esercizi.](#)

Scalatura analogica: dagli estremi alla misura

Chiamiamo r il codice acquisito, r_0 e r_1 i codici estremi; x_0 e x_1 sono le corrispondenti misure fisiche. Assumendo una corrispondenza lineare e $r_1 \neq r_0$:

$$x = x_0 + \frac{r - r_0}{r_1 - r_0}(x_1 - x_0).$$

Per $r_0 = 0$, $r_1 = 10000$, $x_0 = 0$ e $x_1 = 100$ gradi Celsius, $r = 2500$ dà $x = 25$ gradi. I codici estremi provengono dalla configurazione del canale; la formula non rileva da sola un guasto del sensore. [Torna alla U.D. 6.5.](#)

Prove su tempi, conteggi e stati

1. Un TON con $PT=3$ s riceve IN vero per 2 s, falso per 1 s e poi vero per 4 s. Quando si attiva Q?
2. Un CTU parte da zero, senza reset; CU assume 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Quanto vale CV alla fine?
3. Nel comando della [U.D. 5.6](#), Start e Stop sono entrambi veri. Quale valore assume Marcia?

[Soluzioni di seguito.](#)

Soluzioni delle prove PLC

1. Tre secondi dopo l'inizio della seconda attivazione; la prima è troppo breve e il tratto falso azzerà il timer.
2. Tre: si contano i tre fronti di salita, non le scansioni con CU alto.
3. Falso: NOT Stop è falso, quindi rende falsa l'intera espressione. L'arresto ha priorità.

[Torna alle prove.](#)

ITIS Galileo Galilei · Livorno

Il laboratorio elettronico

Aspetti generali · sicurezza · ordine e pulizia · metodo 5S

Che cosa imparerai

- Comprendere perché il laboratorio è un ambiente di progettazione, prova e verifica.
- Preparare e utilizzare il banco in modo ordinato e sicuro.
- Riconoscere comportamenti scorretti e reagire correttamente alle anomalie.
- Applicare le cinque S all'organizzazione di strumenti, componenti e postazione.
- Documentare il lavoro e lasciare il banco pronto per il gruppo successivo.

Principio guida

La sicurezza non è una regola aggiunta alla fine dell'esercitazione: è parte del progetto. Un circuito è ben realizzato solo se è corretto, verificabile, ordinato e utilizzato senza rischi.

Sezione	Contenuto
1	Funzione e organizzazione del laboratorio
2	Regole di comportamento e gestione del rischio
3	Uso sicuro del banco e degli strumenti
4	Metodo 5S per ordine e pulizia
5	Checklist e autoverifica

ASPETTI GENERALI

Il laboratorio come ambiente di apprendimento

Dalla teoria alla verifica

Il laboratorio permette di osservare gli effetti reali delle leggi studiate. Lo studente parte da una richiesta, formula una previsione, costruisce o simula il circuito, misura le grandezze e confronta i risultati. Questa sequenza trasforma una formula in una competenza.

L'obiettivo non è soltanto ottenere un circuito funzionante. Occorre saper spiegare perché funziona, quali dati lo dimostrano e quali limiti ha la prova. Anche un risultato inatteso è utile se viene analizzato con metodo.

I tre livelli

Previsione teorica, simulazione e misura devono essere confrontate. Se non coincidono, si controllano ipotesi, modelli, collegamenti e strumenti.

Ruoli nel gruppo

Lavorare in coppia o in piccolo gruppo non significa dividere casualmente i compiti. I ruoli rendono il controllo più efficace e possono essere scambiati durante l'attività.

- Responsabile del montaggio: realizza i collegamenti seguendo lo schema.
- Responsabile del controllo: confronta schema e montaggio prima dell'alimentazione.
- Responsabile delle misure: imposta e collega correttamente gli strumenti.
- Responsabile della documentazione: registra dati, anomalie e correzioni.

Il banco di lavoro

Sul banco devono trovarsi soltanto i materiali necessari. Schema, componenti e strumenti devono essere visibili e raggiungibili senza incrociare inutilmente cavi o ostacolare i compagni. Alimentatore e strumenti si dispongono in modo stabile; borse, bevande e oggetti personali restano fuori dall'area operativa.

Prima regola di ordine

Se per raggiungere un componente devi spostare cavi, quaderni o utensili, il banco non è ancora pronto per lavorare.

SICUREZZA

Riconoscere il rischio prima di agire

Pericolo, rischio e prevenzione

Un pericolo è una sorgente capace di causare un danno; il rischio dipende dalla probabilità che il danno avvenga e dalla sua gravità. Un conduttore scoperto è un pericolo. Lasciarlo vicino a un'alimentazione attiva aumenta il rischio.

Prevenire significa eliminare o ridurre il problema prima che produca conseguenze. Nel laboratorio elettronico molte situazioni si controllano con semplici abitudini: lavorare a circuito spento, limitare la corrente, controllare i cavi e mantenere libera la postazione.

Domanda da porsi

Che cosa potrebbe accadere se questo collegamento fosse errato? Quale controllo posso fare prima di alimentare?

Comportamenti fondamentali

Le indicazioni del docente e le procedure dell'istituto hanno sempre la precedenza. Lo studente utilizza soltanto apparecchiature autorizzate e non modifica protezioni, limiti o configurazioni senza permesso.

- Non lavorare con mani bagnate e non introdurre liquidi nell'area di prova.
- Non utilizzare cavi, spine, puntali o strumenti visibilmente danneggiati.
- Non toccare parti conduttrici durante una prova alimentata.
- Disalimentare prima di spostare componenti o cambiare il cablaggio.
- Non lasciare apparecchiature accese senza sorveglianza.
- Segnalare immediatamente fumo, odore anomalo, scintille, rumori o surriscaldamenti.
- Conoscere vie di esodo, arresti di emergenza e istruzioni previste dalla scuola.

Se qualcosa non va

Non improvvisare una riparazione e non afferrare un componente per verificare se è caldo. Interrompi l'alimentazione se puoi farlo in sicurezza, avvisa il docente e attendi indicazioni.

PROCEDURA DI LAVORO

Prima, durante e dopo l'esercitazione

Prima della prova

La preparazione evita che un errore venga scoperto soltanto dopo l'accensione.

- Leggere consegna e schema; identificare alimentazione, massa, ingressi e uscite.
- Controllare integrità e valore dei componenti.
- Impostare tensione e limite di corrente con uscita disabilitata.
- Verificare polarità, piedinature e assenza di cortocircuiti.
- Far eseguire il controllo incrociato a un compagno o al docente.

Durante la prova

Si modifica una sola condizione alla volta, così ogni effetto può essere collegato a una causa.

- Tenere lo schema visibile e il banco libero.
- Osservare subito corrente assorbita e segnali anomali.
- Collegare gli strumenti nella configurazione corretta.
- Non spostare collegamenti con il circuito alimentato.
- Annotare valori attesi e misurati senza affidarsi alla memoria.

Dopo la prova

La conclusione dell'attività comprende messa in sicurezza, documentazione e ripristino della postazione.

- Disabilitare l'uscita e spegnere le apparecchiature.
- Attendere e gestire eventuali componenti caldi secondo le istruzioni.
- Smontare senza danneggiare terminali e cavetti.
- Restituire ogni materiale nel contenitore corretto.
- Pulire il banco e segnalare guasti o mancanze.

STRUMENTI

Uso sicuro di alimentatore e multimetro

Alimentatore da banco

L'alimentatore fornisce energia al circuito. Prima del collegamento si imposta la tensione prevista e un limite di corrente adeguato all'esercitazione. Il limite non sostituisce il progetto, ma aiuta a contenere gli effetti di un errore.

L'uscita resta disabilitata mentre si modifica il circuito. Dopo l'attivazione si osserva immediatamente la corrente: un valore molto superiore alla previsione può indicare cortocircuito, componente invertito o cablaggio errato.

Sequenza corretta

Imposta → collega → controlla → abilita → osserva → misura → disabilita.

Multimetro

Prima di ogni misura si dichiarano grandezza, ordine di grandezza atteso, collegamento e boccole. Il puntale nero si collega normalmente a COM; il rosso va nella boccola prevista dalla funzione scelta.

- Tensione: misura tra due punti, quindi collegamento in parallelo.
- Corrente: apertura del ramo e collegamento in serie.
- Resistenza e continuità: circuito disalimentato; isolare il componente quando altri percorsi alterano la lettura.
- Dopo una misura di corrente, riportare il puntale rosso nella boccola abituale per tensione e resistenza.

Errore critico

Non collegare il multimetro impostato come amperometro direttamente ai capi dell'alimentazione: si crea un percorso a resistenza molto bassa.

Breadboard e componenti

Le connessioni interne della breadboard devono essere conosciute o verificate con la continuità. Alcune barre laterali sono interrotte a metà. Fili sfrangiati, terminali forzati e ponti troppo lunghi aumentano il rischio di contatti indesiderati.

- Usare colori coerenti per positivo e massa.
- Non lasciare ingressi logici scollegati quando il circuito lo richiede.
- Rispettare polarità di LED, diodi, condensatori elettrolitici e alimentazioni degli integrati.
- Usare resistori di limitazione e verificare potenze e correnti ammesse.

METODO 5S

Ordine e pulizia come competenza tecnica

Le 5S sono un metodo di organizzazione del posto di lavoro. I termini derivano da cinque parole giapponesi. Nel laboratorio scolastico diventano azioni concrete, osservabili e ripetibili.

1 / Seiri - Separare

Distinguere ciò che serve da ciò che non serve. Sul banco restano soltanto schema, componenti e strumenti necessari alla prova. Residui di filo, imballaggi, componenti guasti o materiali di un'altra esercitazione vengono rimossi e destinati correttamente.

Perché è utile
Riduce confusione, scambi di componenti e ostacoli.

2 / Seiton - Sistemare

Assegnare a ogni oggetto un posto riconoscibile. Cavetti ordinati per tipo, componenti in contenitori etichettati, strumenti disposti con comandi e display visibili. I collegamenti devono seguire percorsi leggibili.

Perché è utile
Riduce i tempi di ricerca e rende più facile individuare un errore.

3 / Seiso - Pulire

Pulire significa anche ispezionare. Durante il riordino si cercano residui metallici, fili scoperti, morsetti allentati, puntali danneggiati e segni di surriscaldamento. Le apparecchiature devono essere disalimentate e si usano solo procedure autorizzate.

Perché è utile
Previene contatti indesiderati e fa emergere anomalie.

4 / Seiketsu - Standardizzare

Stabilire regole comuni: disposizione di base del banco, colori coerenti, etichette, quantità previste, fotografia del banco corretto e checklist di fine attività.

Perché è utile
Permette a gruppi diversi di lavorare con lo stesso metodo.

5 / Shitsuke - Mantenere

Trasformare le regole in abitudini. Ogni gruppo applica lo standard senza attendere un richiamo, controlla il risultato e segnala ciò che impedisce di mantenerlo.

Perché è utile
Rende ordine e sicurezza continui nel tempo.

5S IN PRATICA

Applicazione al banco elettronico

Momento	Azione 5S	Controllo visibile
Inizio	Separare e sistemare	Solo materiali necessari; strumenti nel posto stabilito
Montaggio	Sistemare e standardizzare	Cavi leggibili; colori coerenti; schema visibile
Misura	Mantenere	Boccole e selettore controllati; dati registrati
Anomalia	Pulire e ispezionare	Alimentazione tolta; causa cercata con ordine
Fine	Tutte le 5S	Banco pulito; materiali restituiti; guasti segnalati

Esempio di trasformazione

Prima delle 5S: sul banco sono presenti resistori mescolati, cavetti annodati, un multimetro senza puntali ordinati e residui metallici vicino alla breadboard. Il circuito è difficile da leggere e un errore può passare inosservato.

Dopo le 5S: restano soltanto i componenti della BoM; i resistori sono identificati; positivo e massa hanno colori coerenti; i cavetti seguono percorsi brevi; il multimetro ha la configurazione verificata; i residui sono stati eliminati. Il circuito non è automaticamente corretto, ma è molto più controllabile.

L'ordine non è estetica

Un banco ordinato rende visibili collegamenti, componenti mancanti e situazioni pericolose. Per questo l'ordine contribuisce direttamente alla qualità tecnica.

VERIFICA

Checklist operativa e autovalutazione

Checklist prima dell'alimentazione

1. ☐ Consegna e schema compresi.
2. ☐ Valori e polarità dei componenti verificati.
3. ☐ Alimentazione e massa identificate.
4. ☐ Tensione e limite di corrente impostati.
5. ☐ Assenza di cortocircuito evidente controllata.
6. ☐ Strumenti integri e configurati correttamente.
7. ☐ Banco libero da liquidi e oggetti estranei.
8. ☐ Controllo incrociato eseguito.

Checklist di fine attività

1. ☐ Circuito disalimentato e strumenti spenti.
2. ☐ Componenti e cavetti restituiti nei posti corretti.
3. ☐ Residui eliminati nei contenitori previsti.
4. ☐ Banco pulito e libero.
5. ☐ Guasti, anomalie e materiali mancanti segnalati.
6. ☐ Misure e correzioni riportate nella relazione.

Consegna possibile

Ogni gruppo allega alla relazione una fotografia del banco pronto, una fotografia del montaggio, la checklist compilata e una breve spiegazione di quale S ha migliorato maggiormente il lavoro.

Domande di autoverifica

1. Perché la sicurezza deve essere considerata parte del progetto?
2. Qual è la differenza tra pericolo e rischio?
3. Che cosa controlli prima di attivare un alimentatore?
4. Perché corrente e tensione richiedono collegamenti diversi del multimetro?
5. Descrivi le cinque S con un esempio per ciascuna.
6. Come reagisci a odore anomalo o surriscaldamento?
7. Perché la pulizia è anche un'attività di ispezione?